

Math Digitizer v2.0
智能数学试卷排版工具
使用说明书

jz315 / AI-Powered-Exam-Digitizer

2025 年 1 月

目录

第一章 这个软件是做什么的?	1
1.1 它能帮您做什么?	1
1.2 整体流程概览	1
第二章 准备工作	2
2.1 安装 LaTeX (必需)	2
2.1.1 Windows 用户	2
2.1.2 如果您使用 MiKTeX (推荐)	3
2.2 获取 API Key (必需)	3
2.2.1 OCR 识别服务: 阿里云 API Key (推荐)	3
2.2.2 版面分析服务: 硅基流动 API Key (推荐)	4
2.2.3 备选: Modelverse API Key	4
2.2.4 备选: Gemini API Key	4
2.3 准备一个 AI 助手	5
第三章 安装软件	6
3.1 一键安装	6
3.2 启动软件	6
第四章 使用教程	8
4.1 第一步: 智能提取 (OCR)	8
4.1.1 界面说明	9
4.1.2 什么是版面分析模型?	9
4.2 第二步: 发送给 AI 助手	9
4.3 第三步: 生成 PDF	10
4.3.1 如果校验不通过怎么办?	10
第五章 高级功能	12
5.1 仅版面识别	12
5.2 图片处理工具	12
5.3 指定页码范围	12

5.4 调试设置	12
第六章 题库与组卷	14
6.1 导入题目到题库	14
6.2 题库文件位置	14
6.3 题库格式	15
6.3.1 题目类型	15
6.3.2 难度等级	15
第七章 常见问题	16
第八章 快速参考	18
8.1 操作流程速查	18
8.2 文件位置说明	18
8.3 推荐的 AI 助手	18
第九章 获取帮助	20
9.1 项目地址	20
9.2 反馈问题	20

第一章 这个软件是做什么的？

Math Digitizer（智能数学试卷排版工具）是一款帮助您将纸质或 PDF 格式的数学试卷转换为精美电子版 PDF 的工具。

1.1 它能帮您做什么？

假设您手上有一份数学试卷的 PDF 文件（可能是扫描件、照片或电子版），您想要：

- 把试卷重新排版，变成统一格式的漂亮 PDF
- 提取试卷中的题目文字和公式
- 自动生成专业的试卷布局

这个软件就能帮您完成这些工作！

1.2 整体流程概览

使用本软件，您需要经过三个简单的步骤：

第一步：提取

上传 PDF 试卷 → 软件识别文字和图片

第二步：转换

把识别结果发给 AI 助手 → AI 返回结构化数据

第三步：生成

粘贴 AI 返回的数据 → 点击按钮 → 获得精美 PDF

提示

您不需要了解任何编程知识，只需要按照本说明书的步骤操作即可。

第二章 准备工作

在使用软件之前，您需要准备以下内容：

2.1 安装 LaTeX（必需）

本软件需要 LaTeX 来生成最终的 PDF 文件。LaTeX 是一个专业的排版系统，您只需安装一次即可。

2.1.1 Windows 用户

安装 TeX Live（不推荐）：

1. 打开浏览器，访问：<https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html>
2. 下载 `install-tl-windows.exe`
3. 双击运行安装程序
4. 选择“Simple install”（简单安装）
5. 等待安装完成（约 1–2 小时，需要下载约 5GB 数据）

提示

安装过程较长，请耐心等待。建议在网络稳定的环境下进行。

安装完成后，**重新启动电脑**，然后验证安装是否成功：

1. 按 Win + R 键，输入 `cmd`，按回车
2. 在黑色窗口中输入：`xelatex --version`
3. 如果显示版本信息，说明安装成功

2.1.2 如果您使用 MiKTeX (推荐)

MiKTeX 是另一个选择, 体积更小:

1. 访问 <https://miktex.org/download> 下载安装
2. 安装时选择 “Install for all users”
3. 勾选 “Install missing packages on-the-fly: Yes”

注意

MiKTeX 会在首次编译时自动下载缺失的组件, 第一次生成 PDF 时会比较慢, 请耐心等待。

2.2 获取 API Key (必需)

本软件需要调用云端服务来识别 PDF 中的文字。您需要获取以下 API Key:

注意

国内用户请注意: Google、OpenAI 等国外服务在中国大陆无法直接访问。本说明书优先推荐国内可用的服务。

2.2.1 OCR 识别服务: 阿里云 API Key (推荐)

阿里云通义千问提供 OCR 识别服务, 国内可直接访问, 推荐使用。

获取步骤:

1. 访问阿里云百炼平台: <https://bailian.console.aliyun.com/>
2. 使用支付宝或淘宝账号登录 (也可注册阿里云账号)
3. 进入控制台后, 点击右上角头像 → “API-KEY 管理”
4. 点击 “创建 API Key”
5. 复制生成的密钥 (以 **sk-** 开头的一长串字符)
6. 妥善保存, 稍后需要粘贴到软件的 **OCR Key** 输入框中

提示

阿里云新用户有免费额度, 足够日常使用。在软件中, 请将 **OCR Provider** 选择为 **aliyun**。

2.2.2 版面分析服务：硅基流动 API Key（推荐）

如果您使用 **Auto** 或 **DeepSeek OCR** 版面分析模式，需要配置 DeepSeek 服务。

推荐使用硅基流动（国内可直接访问，速度快、稳定）：

1. 访问硅基流动官网：<https://siliconflow.cn/>
2. 注册并登录账号
3. 进入控制台，找到「API 密钥」页面
4. 创建新的 API Key 并复制
5. 在软件的核心参数区域：
 - 将 **DeepSeek** 选择为 **siliconflow**
 - 在 **DS Key** 输入框中粘贴您的密钥

提示

硅基流动提供 DeepSeek 模型的国内访问通道，新用户有免费额度，推荐使用。

2.2.3 备选：Modelverse API Key

Modelverse 也是可选的 DeepSeek 服务提供商：

1. 访问 Modelverse 官网注册账号
2. 进入控制台，找到「API 密钥」页面
3. 创建新的 API Key 并复制
4. 在软件中将 **DeepSeek** 选择为 **modelverse**

2.2.4 备选：Gemini API Key

如果您可以访问国外网站，也可以使用 Google Gemini：

1. 访问 <https://aistudio.google.com/apikey>
2. 使用 Google 账号登录
3. 点击 “Create API Key” 创建密钥
4. 在软件中将 **OCR Provider** 选择为 **gemini**

注意

API Key 相当于您的密码，请勿分享给他人！

2.3 准备一个 AI 助手

在第二步「转换」中，您需要使用一个 AI 聊天助手来帮您将识别结果转换成程序可读的格式。

国内可直接使用：

- **DeepSeek**（推荐）：<https://chat.deepseek.com> — 中文理解好，完全免费
- **通义千问**：<https://tongyi.aliyun.com> — 阿里出品，稳定可靠
- **Kimi**：<https://kimi.moonshot.cn> — 长文本处理能力强
- **豆包**：<https://www.doubao.com> — 字节跳动出品

不一定能访问：

- **ChatGPT**：<https://chat.openai.com>
- **Claude**：<https://claude.ai>
- **Gemini**：<https://gemini.google.com>

提示

推荐使用 **DeepSeek**，它对数学公式和 JSON 格式的理解非常好，而且完全免费。

第三章 安装软件

3.1 一键安装

1. 找到软件文件夹中的 `setup.bat` 文件
2. 双击运行它
3. 按照提示操作（安装程序会自动配置国内镜像源）
4. 等待安装完成（首次安装需要下载约 2-4GB 依赖，请耐心等待）

提示

安装过程中会出现命令行窗口，这是正常现象，请勿关闭。安装程序会询问几个问题：

- 是否使用国内镜像？ — 推荐选 Y（加速下载）
- 是否安装 GPU 支持？ — 如果您有 NVIDIA 显卡，建议选择 Y
- 是否安装前端依赖？ — 如果需要 Web 界面，选择 Y

注意

安装失败怎么办？

- 检查网络连接是否正常
- 尝试删除软件目录下的 `.venv` 文件夹，然后重新运行 `setup.bat`
- 如果镜像源失效，安装程序会自动尝试备用源

3.2 启动软件

安装完成后，每次使用软件：

1. 找到软件文件夹中的 `run.vbs` 文件
2. 双击运行它

3. 软件窗口将会打开

提示

建议将 `run.vbs` 创建一个桌面快捷方式，方便日后启动。

第四章 使用教程

软件界面分为三个选项卡，对应三个步骤。下面逐一介绍每个步骤的操作方法。

4.1 第一步：智能提取（OCR）

这一步的目的是把 PDF 试卷中的文字和图片提取出来。

操作步骤

1. 点击界面上方的「1. 智能提取 (OCR)」选项卡
2. 将 OCR 引擎选择为 aliyun（国内推荐）
3. 在 API Key 输入框中粘贴您的阿里云 API Key
4. 点击「选择 PDF」按钮，选择您的试卷 PDF
5. 点击绿色的「开始智能识别 (OCR)」按钮
6. 等待进度条完成（可能需要几分钟）
7. 完成后，识别结果会自动复制到剪贴板

提示

国内用户推荐配置：OCR 引擎选 aliyun，DeepSeek 选择 siliconflow（硅基流动，推荐）。

4.1.1 界面说明

界面元素	说明
OCR 引擎	选择识别服务。国内用户推荐 aliyun（阿里云）
API Key	粘贴您的 API Key（阿里云或 Gemini）
版面模型	选择版面分析方式。推荐 Auto Router
OCR Model	OCR 模型名称，通常保持默认即可
页面范围	指定要处理的页码，如 1-3,5。留空表示全部
DeepSeek	DeepSeek 服务配置，推荐 siliconflow

4.1.2 什么是版面分析模型？

版面分析模型用于识别 PDF 页面中的不同区域（标题、题目、图片等）。

- **Auto Router**（推荐）：智能选择，优先使用本地模型，必要时切换云端
- **DocLayout-YOLO**：本地模型，速度快，不消耗云端配额
- **DeepSeek OCR**：云端模型，对手写体和复杂公式识别更好，需要配置硅基流动 API Key

提示

对于大多数印刷体试卷，使用默认的 **Auto Router** 即可获得最佳效果。使用 **Auto Router** 或 **DeepSeek OCR** 时，请在核心参数区域配置 **DeepSeek** 服务商和 **API Key**。

4.2 第二步：发送给 AI 助手

识别完成后，您需要把结果发送给 AI 助手，让它转换成程序可读的格式。

操作步骤

1. 识别完成后，点击「**复制 Prompt + JSON**」按钮（在 OCR 选项卡右侧）
2. 打开您的 AI 助手（推荐 DeepSeek：<https://chat.deepseek.com>）
3. 粘贴内容（按 Ctrl + V），直接发送给 AI
4. AI 会返回一段以 { 开头、以 } 结尾的代码（JSON 格式）
5. 复制 AI 返回的这段代码

提示

AI 返回的内容应该是类似这样的格式：

```
{
  "meta": {
    "title": "高三数学模拟考试",
    "subject": "数学"
  },
  "sections": [
    ...
  ]
}
```

如果 AI 返回了其他内容（如解释性文字），请让它「只输出 JSON，不要其他内容」。

4.3 第三步：生成 PDF

现在把 AI 返回的数据粘贴到软件中，即可生成最终的 PDF。

操作步骤

1. 在「**2. 数据编辑 (Editor)**」选项卡中
2. 在大文本框中粘贴 AI 返回的 JSON 代码
3. 软件会自动校验数据格式
4. 如果显示「**校验通过**」，说明数据格式正确
5. 点击「**3. 导出与工具 (Export)**」选项卡
6. 在「文件名」输入框中输入您想要的文件名（可留空，自动使用试卷标题）
7. 点击绿色的「**生成 PDF 文件**」按钮
8. 等待几秒钟，PDF 生成完成后会自动打开输出文件夹

提示

生成的 PDF 文件保存在软件目录下的 output 文件夹中。

4.3.1 如果校验不通过怎么办？

如果数据校验显示错误（红色提示），可能的原因和解决方法：

- **JSON 格式错误：**AI 返回的内容可能不完整。请让 AI 重新生成，或检查是否完整复制了整段代码。
- **LaTeX 公式错误：**某些数学公式格式有误。根据错误提示的行号检查对应内容。

第五章 高级功能

5.1 仅版面识别

如果您只想分析 PDF 的版面结构（不进行 OCR 识别），可以点击「**仅版面**」按钮。这个功能会：

- 识别页面中的各个区域（标题、题目、图片等）
- 将图片区域单独保存
- 不调用 OCR 服务识别文字

5.2 图片处理工具

在「**3. 导出与工具**」选项卡中，您可以找到图片处理工具。这个工具可以对识别出的图片进行预处理：

- 二值化：将图片转为黑白，提高清晰度
- 去噪：去除图片中的杂点

5.3 指定页码范围

如果 PDF 很长，您可以只处理其中的部分页面：

- 在 **Pages** 输入框中输入页码范围
- 格式示例：1-3（第 1 到 3 页）、1,3,5（第 1、3、5 页）、1-3,7,9-10
- 留空表示处理所有页面

5.4 调试设置

点击「**调试设置**」可以展开更多高级选项：

设置项	说明
Router	Auto Router 的决策模式： any （任意触发）、 textness （文本比例）、 second_pass （二次检测，默认）、 gemini （Gemini 辅助）
阈值	外部区域比例和最小文本比例的阈值设置
DS Base URL	自定义 DeepSeek API 地址（选择 custom 时使用）
Gemini Probe	启用 Gemini 辅助判断（国内用户可不勾选）
Threads/DPI	并行线程数和 PDF 渲染分辨率

注意

重要提示：使用 Auto Router 或 DeepSeek OCR 模式时，请将 DeepSeek 设置为 **siliconflow**（推荐）或 **modelverse**，并填入对应的 API Key。DeepSeek 官方不提供 OCR API，必须通过第三方服务商使用。

第六章 题库与组卷

v2.0 新增了题库管理和自动组卷功能，您可以将识别的题目保存到题库，方便后续重复使用和组卷。

6.1 导入题目到题库

操作步骤

1. 完成 OCR 识别并让 AI 生成 JSON 数据
2. 在「2. 数据编辑 (Editor)」选项卡中粘贴 JSON
3. 点击「**导入到题库**」按钮
4. 系统会自动提取所有题目并保存到题库

提示

导入时，系统会自动：

- 为每道题目生成唯一 ID
- 将题目中的图片复制到题库目录
- 更新图片路径引用

6.2 题库文件位置

路径	说明
output/question_bank/question_bank.json	题库主文件
output/question_bank/assets/	题目图片存储目录

6.3 题库格式

题库使用 JSON 格式存储，每道题目包含以下字段：

```
{
  "meta": { "subject": "Math" },
  "questions": [
    {
      "id": "SC001",
      "type": "single_choice",
      "difficulty": "easy",
      "tags": ["functions"],
      "content": "题目内容...",
      "options": ["A", "B", "C", "D"]
    }
  ]
}
```

6.3.1 题目类型

类型	说明
single_choice	单选题
multiple_choice	多选题
fill	填空题
problem	解答题

6.3.2 难度等级

难度	说明
easy	简单
medium	中等
hard	困难

第七章 常见问题

问答

Q: 软件打开后是空白的或报错

请确认:

- 已正确运行 `setup.bat` 完成安装
- 使用 `run.vbs` 启动软件，而不是其他方式

问答

Q: 点击「开始智能识别」后长时间没有反应

可能的原因:

- 网络连接问题: 请检查网络是否正常
- API Key 错误: 请确认 API Key 是否正确粘贴
- PDF 文件过大: 可以尝试只处理部分页面

问答

Q: 生成 PDF 时报错「xelatex 命令未找到」

这说明 LaTeX 没有正确安装。请按照第二章的说明重新安装 TeX Live 或 MiKTeX, 安装完成后重启电脑。

问答

Q: 生成 PDF 时报错「LaTeX 编译失败」

这通常是因为 AI 返回的数据中有格式错误。请尝试:

- 让 AI 重新生成 JSON 数据
- 根据错误提示的行号, 检查对应的公式或内容
- 确保 AI 只返回了 JSON 代码, 没有其他解释性文字

问答

Q: 识别的公式有错误

OCR 可能会识别错误，这是正常现象。您可以：

- 在 AI 助手中指出错误，让它修正
- 直接在「数据编辑」选项卡中手动修改 JSON 数据

问答

Q: AI 返回的内容不是 JSON 格式

请明确告诉 AI:「请只输出 JSON 代码，不要任何解释文字，不要用 markdown 代码块包裹」

问答

Q: 没有 GPU 电脑，能用吗？

可以。软件会自动使用 CPU 运行。如果本地模型运行较慢，可以选择使用云端的 DeepSeek OCR 模式（需要配置 Modelverse 或硅基流动 API Key）。

问答

Q: 生成的 PDF 中图片显示不出来

请确保：

- 在「导出与工具」选项卡中，「图片目录」已正确填写（通常会自动填充）
- 图片文件存在于指定目录中

问答

Q: 如何只重新排版，不需要 OCR？

如果您已经有了结构化的 JSON 数据，可以直接：

1. 打开软件，进入「数据编辑」选项卡
2. 粘贴您的 JSON 数据
3. 进入「导出与工具」选项卡，点击生成 PDF

第八章 快速参考

8.1 操作流程速查

步骤	操作	说明
1	选择 PDF 文件	点击「选择 PDF」按钮
2	开始识别	点击绿色「开始智能识别」按钮
3	复制提示词	点击「复制 Prompt + JSON」按钮
4	发送给 AI	在 AI 助手中粘贴提示词 + 识别结果
5	复制 AI 回复	复制 AI 返回的 JSON 代码
6	粘贴数据	在「数据编辑」选项卡中粘贴
7	生成 PDF	点击「生成 PDF 文件」按钮

8.2 文件位置说明

文件	说明
setup.bat	安装脚本，首次使用时双击运行
run.vbs	启动脚本，每次使用时双击运行
output/ 文件夹	生成的 PDF 保存在这里
output/pdf_ocr/ 文件夹	OCR 识别的中间文件（图片等）
output/question_bank/ 文件夹	题库文件和图片存储目录

8.3 推荐的 AI 助手

国内可直接使用：

名称	网址	特点
DeepSeek（推荐）	chat.deepseek.com	中文理解好，完全免费，数学公式处理强
通义千问	tongyi.aliyun.com	阿里出品，稳定可靠
Kimi	kimi.moonshot.cn	长文本处理能力强
豆包	www.doubao.com	字节跳动出品，响应快

难访问:

名称	网址	特点
ChatGPT	chat.openai.com	综合能力强
Claude	claude.ai	对长文本处理好
Gemini	gemini.google.com	免费额度多

第九章 获取帮助

9.1 项目地址

本软件是开源项目，您可以在 GitHub 上找到它：

<https://github.com/jz315/AI-Powered-Exam-Digitizer>

9.2 反馈问题

如果您在使用过程中遇到问题，可以：

1. 查看本说明书的「常见问题」章节
2. 在 GitHub 项目页面提交 Issue
3. 查看项目的 README 文件获取最新信息